ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTIONS NUMÉRIQUES · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Série de synthèse : études complètes de fonctions rationnelles, asymptotes verticales, horizontales et obliques, position relative de la courbe et de son asymptote, théorème des valeurs intermédiaires répété, prolongement par continuité, et une lecture graphique dans l'esprit du baccalauréat. Tous les corrigés détaillés, avec tableaux de variations, sont dans corr_p2.html.

⏱ 55 min | 🧱 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Asymptotes et études complètes

03 TVI, continuité et grande synthèse

Mode d'emploi : pour chaque étude complète, respecte l'ordre du cours — ensemble de définition, limites, dérivée, tableau de variations, asymptotes, points remarquables. Difficulté : ★★ intermédiaire · ★★★ approfondi. Corrigés complets dans corr_p2.html.

Asymptotes et études complètes

✏️ EXERCICE 1 — ASYMPTOTES ET VARIATIONS DE H ★★

Soit h définie sur

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

par

$$h(x) = 1 + 2/(x - 1).$$

- Calculer

  $\lim(x \to \pm\infty)\ h(x)$;

  en déduire une asymptote à la courbe.

- Calculer

  $\lim(x \to 1^-)\ h(x)$

  et

  $\lim(x \to 1^+)\ h(x)$;

  en déduire une seconde asymptote.

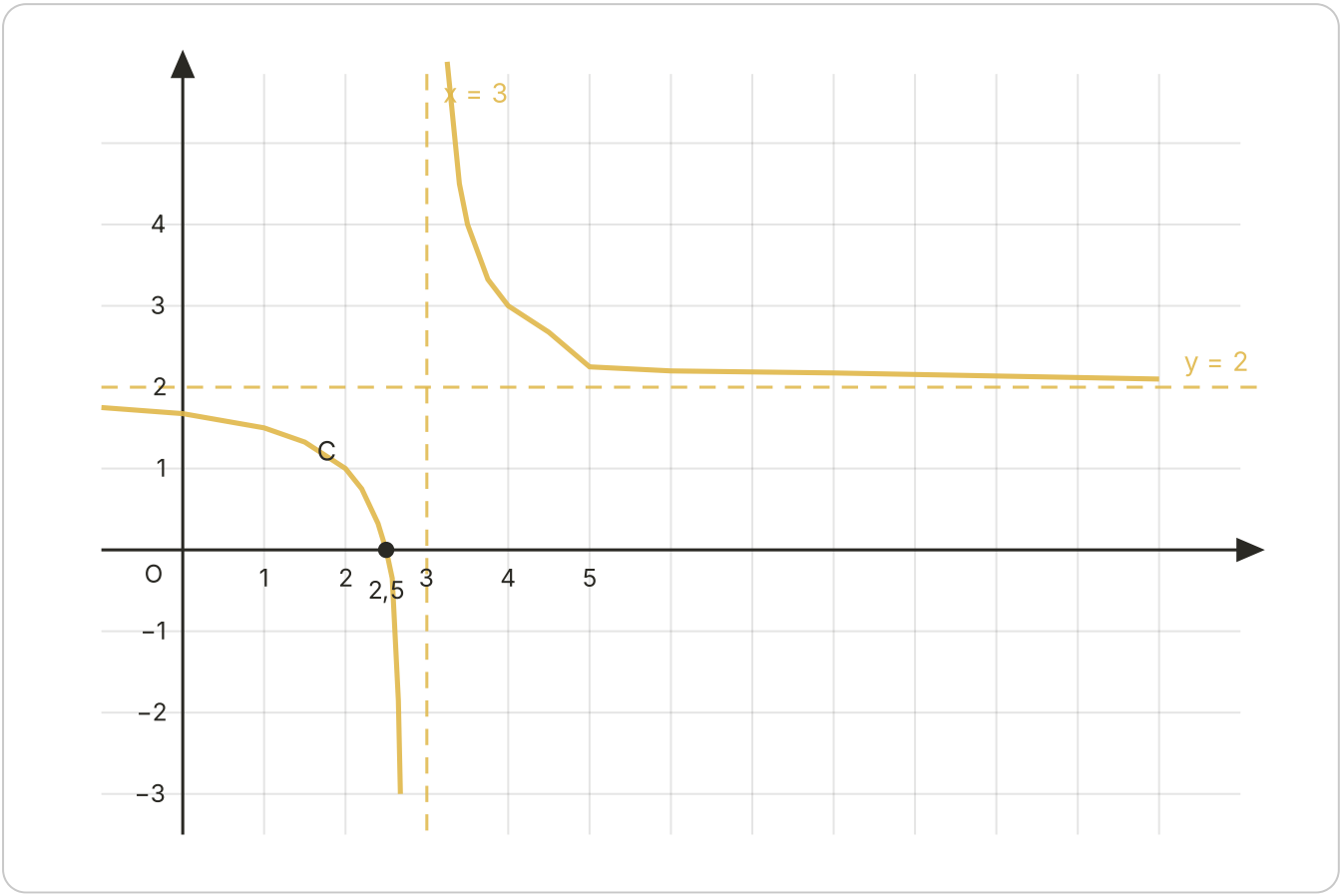
- Calculer h'(x), étudier son signe et dresser le tableau de variations de h.

- Comparer h(x) à 1 selon les valeurs de x : préciser la position relative de la courbe et de son asymptote horizontale.

- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec les deux axes de coordonnées.

✏️ EXERCICE 2 — LECTURE GRAPHIQUE ET ASYMPTOTES ★★

La figure ci-dessous représente la courbe C d'une fonction F définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; les deux asymptotes sont tracées en pointillés. Répondre aux questions par simple lecture graphique, en citant les éléments visibles.



Lecture graphique (exercice 2) : la courbe C de F, avec ses deux asymptotes en pointillés dorés ; la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 2,5.

— Donner

$\lim(x \to -\infty) F(x)$,

$\lim(x \to +\infty) F(x)$,

$\lim(x \to 3^-) F(x)$

et

$\lim(x \to 3^+) F(x)$.

— Donner l'équation de chacune des deux asymptotes.

— Préciser le sens de variation de F sur $]-\infty ; 3[$ et sur $]3 ; +\infty[$.

— Lire le nombre de solutions de l'équation

$F(x) = 0$

et la valeur de la solution visible.

— Sur quel(s) intervalle(s) la courbe est-elle au-dessus de son asymptote horizontale ? en dessous ?

✏️ EXERCICE 3 — ÉTUDE COMPLÈTE (TYPE BAC) ★★★

Soit f définie sur

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

par

$f(x) = (x^2 - 3x)/(x - 2)$.

— Calculer

$\lim(x \to +\infty)\ f(x)$

et

$\lim(x \to -\infty)\ f(x)$.

— Calculer

$\lim(x \to 2^{-})\ f(x)$

et

$\lim(x \to 2^{+})\ f(x)$.

Que représente la droite d'équation $x = 2$?

— Montrer que

$f'(x) = (x^2 - 4x + 6)/(x - 2)^2$

et que $f'(x) > 0$ sur D.

— Dresser le tableau de variations de f.

— Montrer que la droite (Δ) d'équation

$y = x - 1$

est asymptote oblique à la courbe, puis préciser la position relative de la courbe et de (Δ).

— Déterminer les points d'intersection de la courbe avec les axes de coordonnées.

TVI, continuité et grande synthèse

✏️ EXERCICE 4 — LE TVI À L'ÉPREUVE : TROIS SOLUTIONS ★★★

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = x^3 - 3x + 1.$$

- Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g (on donnera $g(-1)$ et $g(1)$).
- Montrer que l'équation

  $$g(x) = 0$$

  admet exactement trois solutions α, β, γ avec $\alpha < \beta < \gamma$, en précisant pour chacune un intervalle de longueur 1 qui la contient.
- Calculer $g(0{,}34)$ et $g(0{,}35)$; en déduire un encadrement de β d'amplitude 10^{-2}.
- Calculer $g(1{,}5)$ et $g(1{,}6)$; en déduire un encadrement de γ d'amplitude 10^{-1}.

✏️ EXERCICE 5 — CONTINUITÉ, PROLONGEMENT ET TVI ★★★

- Soit φ définie sur $\mathbb{R}$ par

  $$\varphi(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$$

  si $x \neq 2$, et

  $$\varphi(2) = 4.$$

  Calculer

  $$\lim(x \to 2)\ \varphi(x)$$

  et montrer que φ est continue en 2.

— Soit

$$\psi(x) = x^3 + x - 3.$$

Montrer que l'équation

$$\psi(x) = 0$$

admet une unique solution α dans $]1\,;\,2[$.

— Calculer $\psi(1{,}2)$ et $\psi(1{,}3)$; en déduire un encadrement de α d'amplitude 10^{-1}.

✏️ EXERCICE 6 — GRANDE SYNTHÈSE (TYPE BAC) ★★★

Soit g définie sur

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

par

$$g(x) = (x^2 - 2x + 3)/(x - 1).$$

On admet que, pour tout x de D,

$$g(x) = x - 1 + 2/(x - 1).$$

— Calculer

$$\lim(x \to \pm\infty)\ g(x)$$

et les limites de g en 1.

— Montrer que

$$g'(x) = [(x - 1)^2 - 2]/(x - 1)^2,$$

puis dresser le tableau de variations de g ; on donnera les valeurs exactes des extremums locaux à l'aide de $1 \pm \sqrt{2}$.

— Montrer que la droite (Δ) d'équation

$$y = x - 1$$

est asymptote oblique à la courbe, puis préciser la position relative de la courbe et de (Δ).

— Étudier le signe de g(x) sur D.

— Montrer que le point I(1 ; 0) est centre de symétrie de la courbe. (On posera

$$t = x - 1$$

et on calculera g(1 + t) + g(1 − t).)

🎯

Exercices 02 terminés !

Études complètes, asymptotes obliques, TVI répété et centre de symétrie : tu as fait le tour du chapitre — vérifie tout dans corr_p2.html !